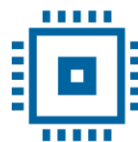




Universitatea
Transilvania
din Brașov



Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Proiect de semestru la disciplina Sisteme mecatronice

Autor: Crivilescu Adrian-Dragoș

Programul de studii: Robotică

Grupa: 4LF821

Coordonator: Șef lucr. dr. ing. Crețescu Nadia Ramon

Cuprins

1	Introducere	2
2	Alegerea panoului fotovoltaic	3
2.1	Date tehnice despre panou	3
2.2	Determinarea gradului de înclinare maximă și minimă a panoului fotovoltaic	4
3	Alegerea actuatorului liniar	6
3.1	Determinarea cursei necesare al actuatorului liniar	6
3.2	Alegerea actuatorului liniar	6
4	Proiectarea panoului fotovoltaic in Adams View	8
4.1	Realizarea punctelor prin coordonatele preluate din Catia V5	8
4.2	Plasarea elementelor între puncte, alegerea cuplelor și fixarea elementelor	8
4.3	Analiza unghiului de înclinare și cursa realizată de către actuator, prin simulare	9
5	Modelul 3D al panoului fotovoltaic în Adams View	10
6	Realizarea programului de comandă a actuatorului	11
7	Concluzie	12
8	Bibliografie	13
9	Anexe	14

Capitolul 1

Introducere

În cadrul proiectului de semestru realizat la disciplina *sisteme mecatronice*, va fi proiectat și evaluat un sistem de orientare fotovoltaic, având ca scop optimizarea poziționării panoului solar în funcție de unghiul de înclinare impus. Proiectul va ține cont de mai mulți factori esențiali, printre care unghiul maxim de înclinare admis (+60/-65 de grade), dimensiunile de gabarit ale panoului fotovoltaic selectat, precum și o distanță prestabilită între punctele de prindere ale brațelor de susținere (OB), stabilită ca fiind un sfert din lungimea totală a panoului.

Pentru a asigura funcționarea corectă și eficientă a acestui sistem de orientare, este necesară selecția unui actuator liniar adecvat, care să corespundă cerințelor constructive și funcționale. Alegerea acestuia se va face în urma unor calcule tehnice care vor evidenția cursa necesară, forțele implicate și condițiile de montaj, astfel încât sistemul rezultat să fie fiabil, stabil și ușor de integrat în aplicații reale.

După realizarea modelului 3D al sistemului de orientare, utilizând un software de proiectare asistată de calculator (precum Catia V5 și Adams), se vor efectua o serie de analize asupra comportamentului cinematic al acestuia. Aceste analize vor include determinarea unghiului de înclinare maxim atins de panou și evaluarea cursei efective parcurse de actuatorul liniar în funcție de diferite poziții de orientare. Aceste etape sunt esențiale pentru validarea funcționalității ansamblului și pentru optimizarea designului în vederea unei implementări eficiente în sistemele fotovoltaice.

Capitolul 2

Alegerea panoului fotovoltaic

2.1. Date tehnice despre panou

Datele modulului fotovoltaic din fișa tehnică a produsului:



Figura 1 - Modul fotovoltaic Jinko 400W JKM400M-6RL3-V [1]

Caracteristici

- Denumire marca: Jinko
- Model: 400W JKM400M-6RL3-V
- Dimensiuni: 1855 x 1029 x 30 mm
- Greutate: 20.8 kg
- Putere 400W
- Numar Celule: 132 (2 x 66)
- Tip celule: P type Mono-crystalline
- Toleranța puterii: 0~+3%
- Tensiunea la puterea maximă: 1500V DC

Tabel 1. Caracteristicile electrice [1]

Descriere	Greutate netă	Date electrice				
		Putere nominală	Putere-max voltaj	Putere-max curent	Circuit-deschis voltaj	Circuit- scurt curent
JKM400M-6RL3-V	20.8 kg	400W	36.67V	10.91A	44.12V	11,57A

Tabel 2. Caracteristicile electrice și evaluări de temperatură ale modului fotovoltaic. [1]

Modul	JKM400M-6RL3-V
Putere nominală	400W
Tip celule	P type Mono-crystalline
Număr celule	132 (2 x 66)
Voltaj maxim	1500V
Eficiența modului	20.96%
Tip de îmbinare	MC4
Lungimea cablului/conectării	1250mm/MC4
Toleranța exterioară	0 și +3%
Rama	Aliaj de aluminiu anodizat
Rata de temperatură	-40°C până la +85°C
Garanția performanței electrice	25 de ani
Cantitate per container	24
Cantitate per palet	36
STC (Standard Test Conditions): 1000W/m ² , 25°C, AM (Air Mass)=1.5, viteza vântului 1m/s	

Mai multe detalii în **Anexa 1**.

2.2. Determinarea gradului de înclinare maximă și minimă a panoului fotovoltaic

$$+\beta = +60^{\circ}$$

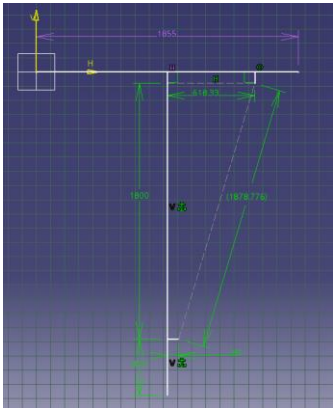
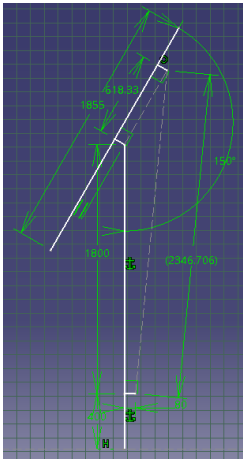
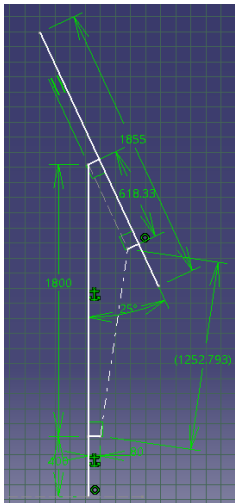
$$-\beta = -65^{\circ}$$

Am realizat amplasarea panoului fotovoltaic împreună cu actuatorul liniar, în funcție de unghiul de înclinare, utilizând programul Catia V5 R19 (vezi Tabelul 3).

Cote necesare pentru realizarea desenului:

- Înălțimea stâlpului de susținere = 2200 mm
- Lungimea elementelor de legătura = 80 mm
- Cotele panoului fotovoltaic (1855 x 1029 x 30 mm)

Tabel 3. Gradul de înclinare a panoului fotovoltaic.

Gradul de înclinare	Poză
0°	
+60°	
-65°	

Capitolul 3

Actuatorul liniar

3.1. Determinarea cursei necesare al actuatorului liniar

Pentru determinarea cursei necesare a actuatorului se măsoară l_{max} și l_{min} , aceste valori fiind:

- $maxAct\ necesar = 2346.706\text{ mm}$
- $minAct\ necesar = 1252.793\text{ mm}$
- S – cursa actuatorului
- $S = l_{maxAct\ necesar} - l_{minAct\ necesar} = 1093.913\text{ mm}$

Condiții obligatorii:

- $maxAct \geq l_{maxAct\ necesar}$
- $minAct \leq l_{minAct\ necesar}$

3.2. Alegerea actuatorului liniar

Se alege actuatorul care îndeplinește cerințele impuse în punctul 3.1. acesta fiind: **12V 700N 15mm/s Elektrisch Linearantrieb 50-1300mm Linear Actuator Linearmotor**
Mai multe detalii în **Anexa 2**.

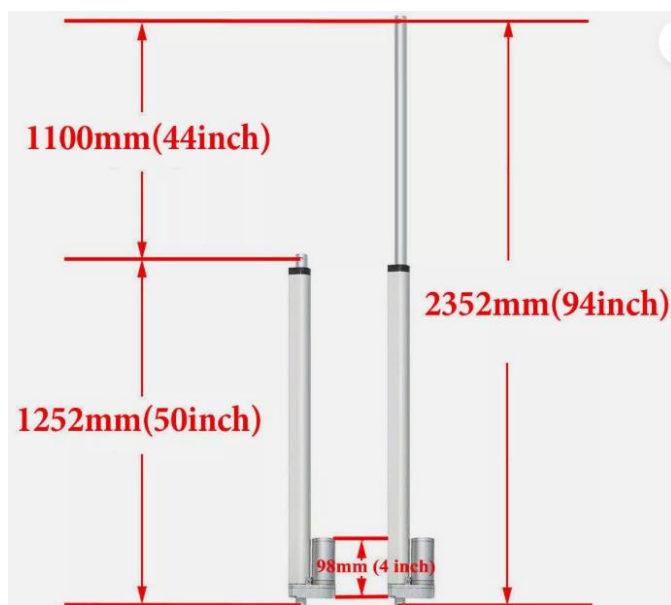


Figura 2 - 12V 700N 15mm/s Elektrisch Linearantrieb
50-1300mm Linear Actuator Linearmotor [2]

Caracteristici:

- Model nr.: PA9
- Forța: 700 N
- Alimentare: 12 V DC
- Putere: 50 W
- Viteză : 15 mm/s
- Lungime cursă : 50 - 1300 mm
- Ciclu de lucru: 10%
- Temperatura la funcționare: 0°C - $+65^{\circ} \text{C}$

Cursa actuatorului:

$$L_{min} = 1252 \text{ mm}$$

$$l_{max} = l_{min} + S = 1252 + 1100 = 2352 \text{ mm}$$

$$\text{Cursa actuatorului} = l_{maxact} - l_{minact} = 2199,707 - 1315,323 = 884,384 \text{ mm}$$

Îndeplinește condiția:

$$\max Act \geq l_{\max Act \text{ necesar}}$$

$$2352 \text{ mm} \geq 2346.706 \text{ mm}$$

$$\min Act \leq l_{\min Act \text{ necesar}}$$

$$1252 \text{ mm} \leq 1252.793 \text{ mm}$$



Figura 3 – 12V 700N 15mm/s Elektrisch Linearantrieb
50-1300mm Linear Actuator Linearmotor [2]

Capitolul 4

Proiectarea panoului fotovoltaic in Adams View

4.1. Realizarea punctelor prin coordonatele preluate din Catia V5

Coordonatele au fost introduse în tabelul de puncte, la urmă, fiecare punct în parte a fost redenumit în litera care îl reprezintă. (Tabelul 3.)

Tabel 3. Coordonatele punctelor.

	Loc_X	Loc_Y	Loc_Z
O	7320.0	-2280.0	0.0
B	7400.0	-1880.0	0.0
C	7320.0	-80.0	0.0
D	7392.505	-46.191	0.0
E	7014.121	800.749	0.0
F	7798.078	-880.452	0.0
G	7653.822	-606.588	0.0
H	7581.318	-640.397	0.0
A	7320.0	-1880.0	0.0

4.2. Plasarea elementelor între puncte, alegerea cuplelor și fixarea elementelor

Elementele vor fi plasate între punctele realizate anterior, ca urmare se vor plasa cuplele în punctele necesare, iar elementele necesare pentru fixare se vor fixa.

Ca urmare se va realiza panoul fotovoltaic fixat pe stâlpul de susținere. (Figura 4)

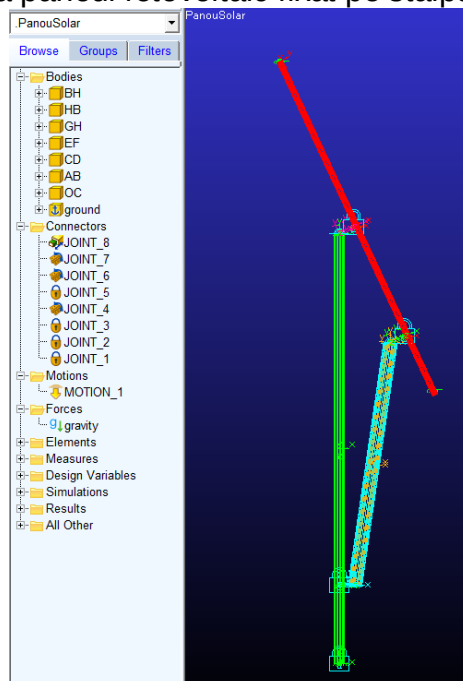


Figura 4 - Schema panoului fotovoltaic în programul Adams.

Dimensiuni:

- OC (stâlpul de susținere): lungime: 2200 mm, raza: 25 mm
- CD (elementul între panou și stâlp): lungime: 15mm, lățime: 3mm.
- HB și BH (actuatorul linear): este realizat din 2 cilindri plasate unul în celălalt, dimensiunile sunt după actuatorul pe care l-am ales.
- EF (panou fotovoltaic): este simbolizat printr-un cilindru cu raza de 15 mm și lungime de 1885 mm.

4.3. Analiza unghiului de înclinare și cursa realizată de către actuator, prin simulare

Se va realiza analiza prin comanda de simulare, ca urmare putem vedea în figura de mai jos cursa actuatorului de 1094 mm și realizarea unghiului de înclinare de +60 și -65 de grade. (Figura 5)

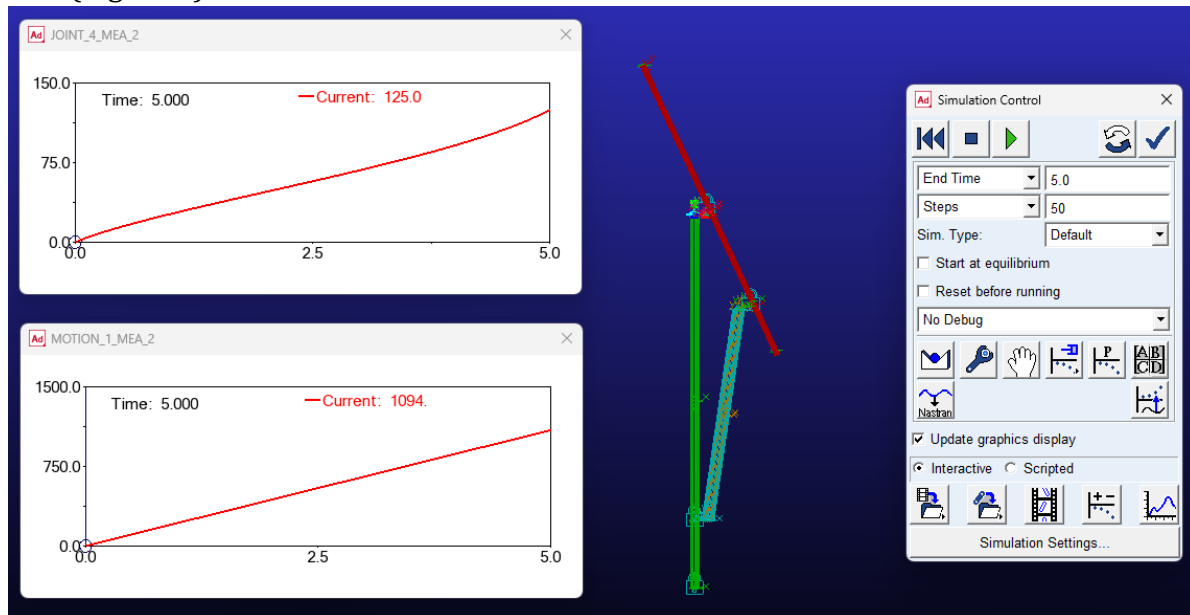


Figura 5 - Analiza cursei al actuatorului și a unghiului de înclinare a panoului fotovoltaic.

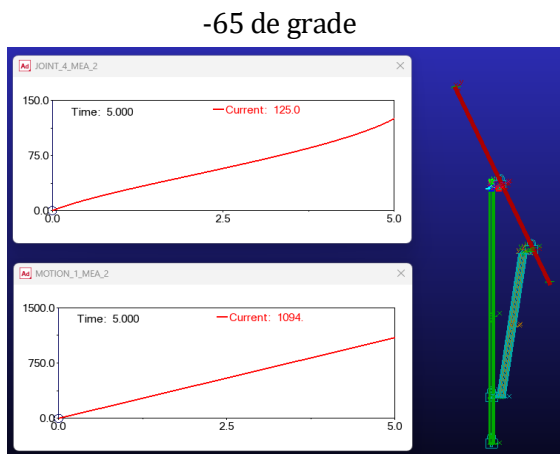


Figura 6 - Unghiul de -65 de grade.

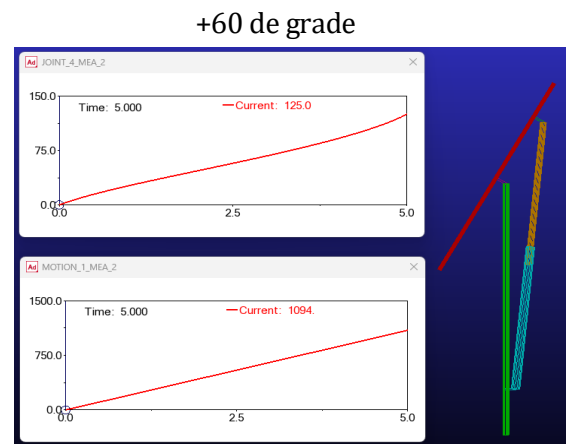


Figura 7 - Unghiul de +60 de grade

Capitolul 5

Modelul 3D al panoului fotovoltaic în Adams View

Modelul 3D a fost realizat prin copierea punctului de sus al cilindrului și modificarea axei Z astfel încât să fie la jumătatea lățimii panoului fotovoltaic. Următorul pas a fost să creez un box cu lungimile panoului din punctul modificat anterior, urmat de modificarea axei y, astfel încât să fie poziționat bine. Am creat fixed joints în ambele locuri unde panoul ar trebui să fie fix.

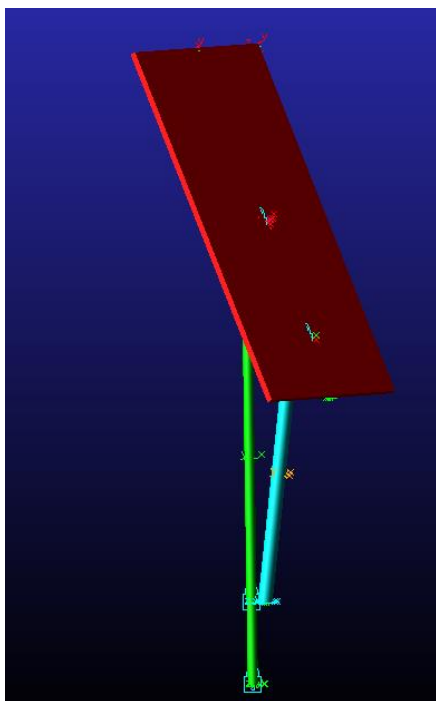


Figura 8 – Modelul 3D poziție inițială(-65 grade)

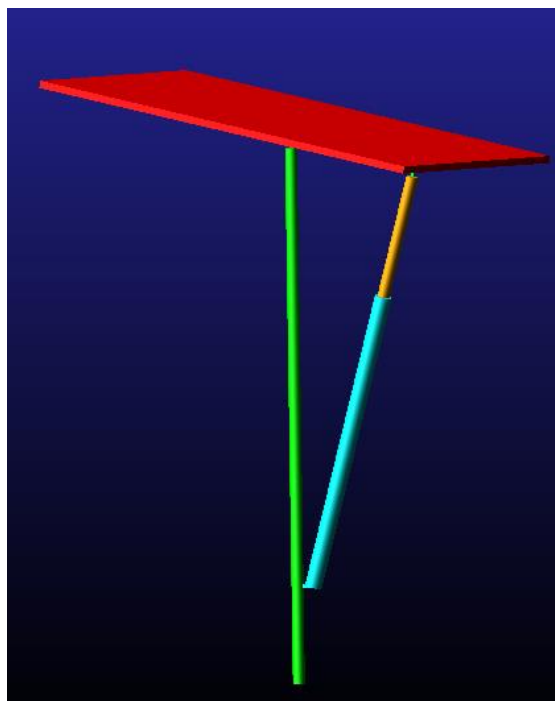


Figura 9 – Modelul 3D poziție intermediară

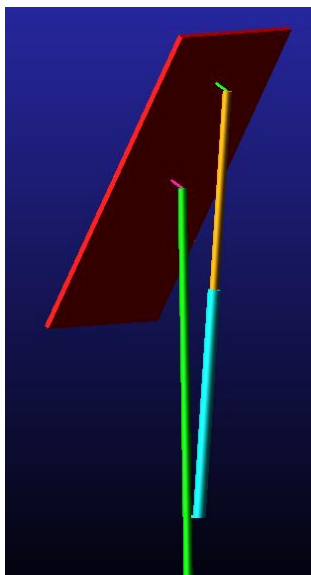


Figura 10 – Modelul 3D poziție finală(+60 de grade)

Capitolul 6

Realizarea programului de comandă a actuatorului

Pentru a implementa eficient programul de comandă al actuatorului, s-a ales configurația optimă care permite captarea maximă a energiei solare disponibile. Cercetările au arătat că radiația solară atinge un nivel maxim în jurul orei 12:00, motiv pentru care a fost aleasă varianta care asigură expunerea maximă în acest interval, maximizând astfel acumularea de energie solară.

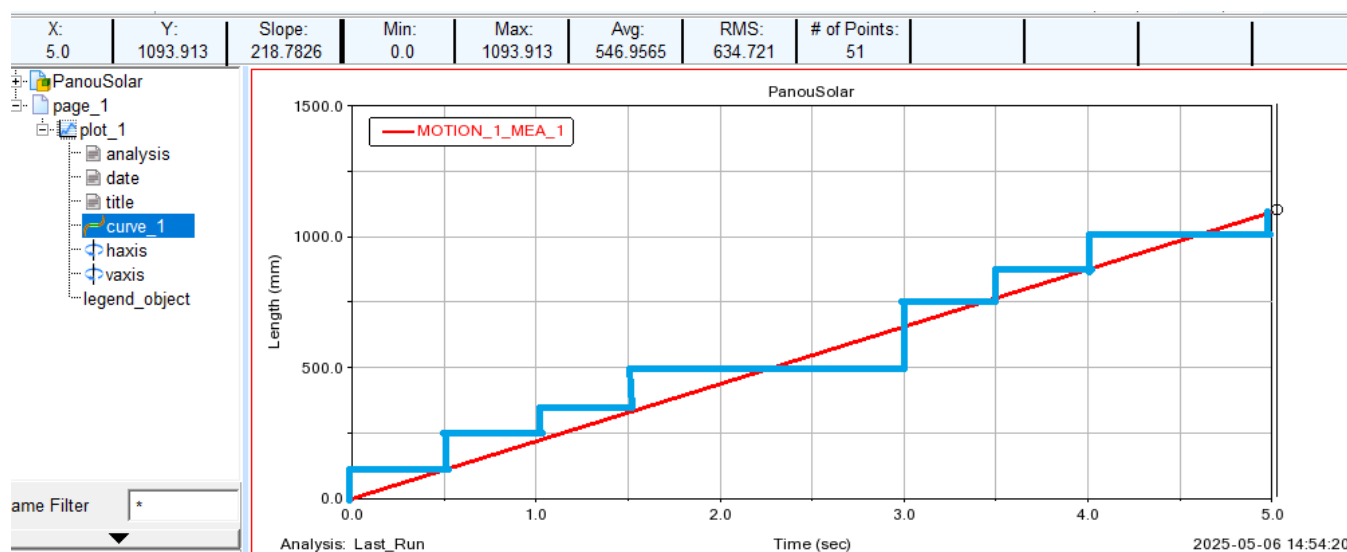


Figura 11 - Programul de comandă a actuatorului.

Capitolul 7

Concluzia

Ca urmare a desfășurării proiectului de semestru în cadrul disciplinei *Sisteme Mecatronice*, am avut oportunitatea de a dobândi o perspectivă practică și teoretică asupra procesului de proiectare a unui sistem de orientare fotovoltaic. Acest demers a implicat o analiză detaliată a mișcării sistemului mecanic, care utilizează cuple de rotație și translație pentru a permite ajustarea optimă a poziției panoului solar în funcție de traiectoria soarelui.

Pe parcursul proiectului, am urmărit nu doar conceperea structurii și integrarea componentelor mecatronice, ci și verificarea capacității sistemului de a atinge unghiurile de înclinare necesare pentru captarea eficientă a energiei solare, respectiv $+60^\circ$ și -65° . Aceste unghiuri au fost stabilite în urma unei analize a poziției optime de captare a radiației solare de-a lungul zilei.

De asemenea, am realizat simulări dinamice în mediul de modelare *Adams View*, pentru a evalua comportamentul actuatorului liniar implicat în orientarea panoului. Această analiză a inclus determinarea cursei necesare a actuatorului pentru a permite înclinarea completă a sistemului, precum și identificarea eventualelor limitări mecanice sau cinematice care ar putea afecta performanța ansamblului.

În ansamblu, proiectul ne-a oferit o înțelegere aplicată a integrării componentelor mecanice, electrice și de control într-un sistem mecatronic funcțional, punând accent pe optimizarea captării energiei solare printr-un mecanism de orientare automatizat și eficient.

Bibliografie

[1] "Anfi power", [Online], Available:

<https://anfi-power.ro/produs/panou-fotovoltaiac-monocristalin-jinko-400w/>

[Accessed 22 05 2025]

[2] "ebay", [Online], Available:

https://www.ebay.com/itm/365430083037?_skw=linear+actuator+1100+mm&itmmeta=01JRW5F1HWN1CRDFBKZ4M814W&hash=item5515548ddd:g:DeAAAOSwtWpnwW1l&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cRIKRDIB1Gd7oNvsYQIFU9KRade5BXzZfjURLjc2%2BoITVRD2tUina7FtG1dGx8eJqKSndSOB9LclkLKrZnOUi9oRii0OmHJZSeBPRIxw6Q9iePe1ONh1%2FSz%2BCgwq7r%2Bt5f4RoFbr4SmLmSFefvnPAWpnmc6ZWdchXPRHrJVwxi95QG1MR8SmDdMs0e1pB8g7sRS9XjrPWqibjctimss1s29sSMXVVs9mWyrYJluuBiLzj5yDCFiXEUehuvdr53S8JB YUc5Q3xckMAGfd6QnWMHVB7G6N4mkkgGuZp1Ud8cg%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM9vCVjMdl

[Accessed 22 05 2025]

Anexe

Anexa 1 – Panou fotovoltaic

www.jinkosolar.com



Tiger 66TR 390-410 Watt MONO-FACIAL MODULE

P-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: Quality Management System

ISO14001:2015: Environment Management System

ISO45001:2018
Occupational health and safety management systems



Tiling Ribbon (TR) Technology

Key Features



TR technology + Half Cell

TR technology with Half cell aims to eliminate the cell gap to increase module efficiency (mono-facial up to 21.48%).



9BB instead of 5BB

9BB technology decreases the distance between bus bars and finger grid line which is benefit to power increase.



Higher lifetime Power Yield

2% first year degradation,
0.55% linear degradation.



Best Warranty

12 year product warranty,
25 year linear power warranty.



Enhanced Mechanical Load

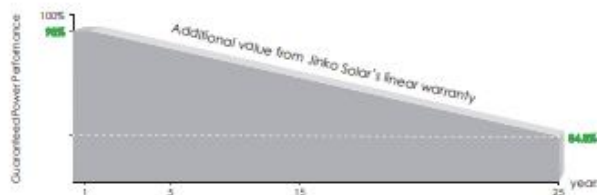
Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).



Avoid debris, cracks and broken glass risk effectively

9BB technology using circular ribbon that could avoid debris, cracks and broken glass risk effectively.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

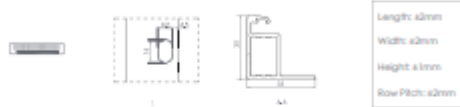
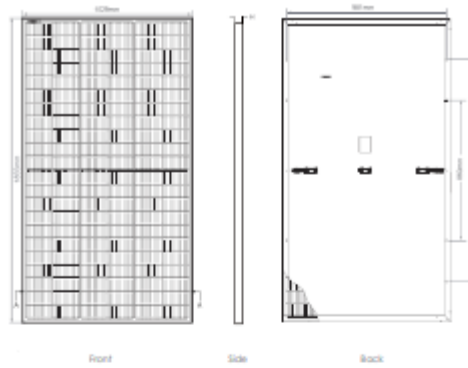


15 Year Product Warranty

25 Year Linear Power Warranty

0.55% Annual Degradation Over 25 years

Engineering Drawings

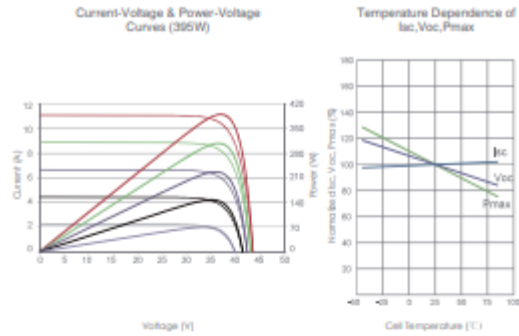


Packaging Configuration

(Two pallets = One stack)

36 pcs/pallets, 72 pcs/stack, 864pcs/ 40HQ Container

Electrical Performance & Temperature Dependence



Mechanical Characteristics

Cell Type	P type Mono-crystalline
No. of cells	132 (2×66)
Dimensions	1855×1029×30mm (73.03×40.51×1.18 inch)
Weight	20.8kg (45.86 lbs)
Front Glass	3.2mm, Anti-Reflection Coating, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction Box	IP68 Rated
Output Cables	TUV 1×4.0mm ² [+]: 290mm, [-]: 145mm or Customized Length

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM390M-6RL3 JKM390M-6RL3-V		JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V		JKM400M-6RL3 JKM400M-6RL3-V		JKM405M-6RL3 JKM405M-6RL3-V		JKM410M-6RL3 JKM410M-6RL3-V	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	390Wp	290Wp	395Wp	294Wp	400Wp	298Wp	405Wp	301Wp	410Wp	305Wp
Maximum Power Voltage [Vmp]	36.49V	33.66V	36.58V	33.82V	36.67V	33.86V	36.76V	33.97V	36.84V	34.04V
Maximum Power Current [Imp]	10.69A	8.62A	10.80A	8.69A	10.91A	8.79A	11.02A	8.87A	11.13A	8.96A
Open-circuit Voltage (Voc)	43.75V	41.29V	43.93V	41.47V	44.12V	41.64V	44.20V	41.72V	44.29V	41.80V
Short-circuit Current [Isc]	11.39A	9.20A	11.48A	9.27A	11.57A	9.34A	11.68A	9.43A	11.79A	9.52A
Module Efficiency STC (%)	20.43%		20.69%		20.96%		21.22%		21.48%	
Operating Temperature(°C)	-40℃~+85℃									
Maximum System Voltage	1000/1500VDC (IEC)									
Maximum Series Fuse Rating	20A									
Power Tolerance	0~+3%									
Temperature Coefficients of Pmax	-0.35%/℃									
Temperature Coefficients of Voc	-0.28%/℃									
Temperature Coefficients of Isc	0.048%/℃									
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)	45±2℃									

*STC: Irradiance 1000W/m² Cell Temperature 25°C AM=1.5
 NOCT: Irradiance 800W/m² Ambient Temperature 20°C AM=1.5 Wind Speed 1m/s

©2021 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
 Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

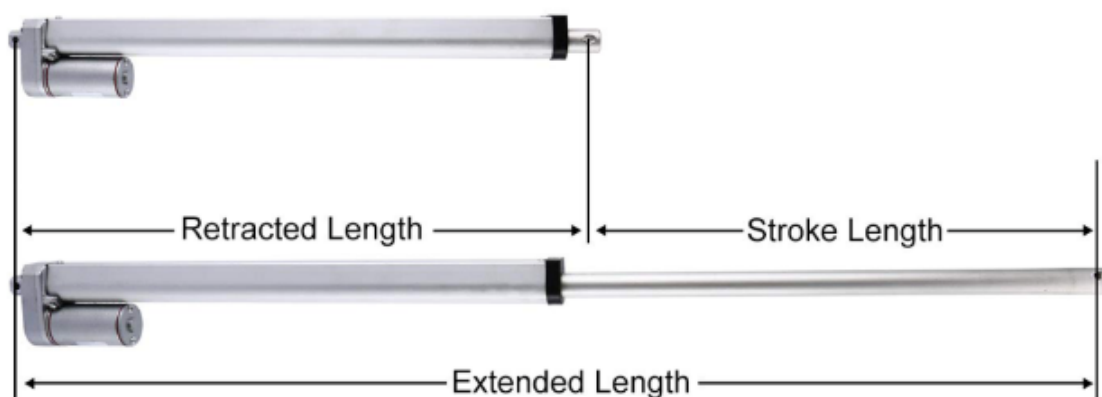
TR JKM390-410M-6RL3-(V)-F2-EN

Anexa 2 – Actuator liniar

12V 700N 15mm/s Elektrisch Linearantrieb 50-1300mm Linear Actuator Linearmotor



Parameters	
Stroke Length	2" ~ 48"
Input Voltage	12VDC
Maximum Load	700N 70kg
Load Travel Speed	15mm/s
Noise Level	dB<50
Duty Cycle	10%
Limit Switch	Built-in
Degree of Protection	IP54
Main Material	Aluminium alloy



Stroke Length	2"/50mm	4"/100mm	6"/150mm	8"/200mm	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm
Retracted Length	6.1"/155mm	8.1"/205mm	10.1"/255mm	12.1"/305mm	14.1"/355mm	16.1"/405mm	18.1"/455mm
Extended Length	8.1"/205mm	12.1"/305mm	16.1"/405mm	20.1"/505mm	24.1"/605mm	28.1"/705mm	32.1"/805mm
Stroke Length	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm	26"/650mm	28"/700mm
Retracted Length	20.1"/505mm	22.1"/555mm	24.1"/605mm	28"/702mm	30"/752mm	32"/802mm	34"/852mm
Extended Length	36.1"/905mm	40.1"/1005mm	44.1"/1105mm	50"/1252mm	54"/1352mm	58"/1452mm	62"/1552mm
Stroke Length	30"/750mm	32"/800mm	34"/850mm	36"/900mm	38"/950mm	40"/1000mm	42"/1050mm
Retracted Length	36"/902mm	38"/952mm	40"/1002mm	42"/1052mm	44"/1102mm	46"/1152mm	48"/1202mm
Extended Length	66"/1652mm	70"/1752mm	74"/1852mm	78"/1952mm	82"/2052mm	86"/2152mm	88"/2252mm
Stroke Length	44"/1100mm	46"/1150mm	48"/1200mm				
Retracted Length	50"/1252mm	52"/1302mm	54"/1352mm				
Extended Length	90"/2352mm	92"/2452mm	94"/2552mm				